

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Лабораторная работа №6
По дисциплине
«Теория массового обслуживания»

Студент:

Группа № ИА331

К. А. Любимов

Преподаватель:

А. В. Андреев

Новосибирск 2025 г.

Содержание

Оглавление

1.	Введение	3
2.	Код и результаты работы	4
3.	Графики	15
4.	Вывод	24
5.	Список используемых источников	24

1. Введение

Цель работы: Моделирование управляющих случайных последовательностей с различными функциями распределения.

Вложение:

Таблица 6.1. Задание по вариантам

№ варианта	Тип распределения
16	Равномерное распределение

Основные сведения. Обозначения и расчетные формулы:

Модель системы массового обслуживания. В предлагаемой лабораторной работе исследуется модель системы массового обслуживания (СМО), состоящей из очереди и прибора.



Рисунок 6.1 - Модель СМО

На вход системы поступает поток заявок с интенсивностью λ . Обслуживание осуществляется в единственном приборе с интенсивностью μ . Подразумевается, что очередь имеет неограниченную емкость (т.е. обслуживание без отказов). Любое требование, поступающее в систему, в то время, когда прибор занят, ждёт пока не обслужатся все стоящие перед ним в очереди требования. Входными параметрами для исследования СМО являются последовательности $\{t_n\}$ – последовательность промежутков времени между поступлениями требований и $\{v_n\}$ – последовательность промежутков времени обслуживания. Задача данной лабораторной работы заключается в том, чтобы правильно сформировать управляющие последовательности в зависимости от вида СМО. Для сравнения систем массового обслуживания различного типа необходимо, чтобы аналитические характеристики (математическое ожидание и дисперсия) распределений случайных величин ($\{t_n\}$ и $\{v_n\}$), подаваемых на вход этих СМО, совпадали. Таким образом, параметры распределений определяются решением системы уравнений:

$$\begin{cases} E_{exp} = E_G \\ D_{exp} = D_G \end{cases} \quad (6.1)$$

Решение системы уравнений:

Для решения системы уравнений в MATLAB можно использовать встроенные функции для численного решения уравнений, такие как `fsolve`. Аналогичный процесс выполнения приведен ниже:

1. Присвоить начальные значения всем искомым переменным: определите вектор начальных приближений для переменных, которые нужно найти.
2. Задать систему уравнений: 36 Определите систему уравнений как анонимную функцию или отдельный файл-функцию.
3. Вызвать функцию `fsolve` для нахождения решения: Используйте функцию `fsolve` для решения системы. Для этого нужно передать функцию уравнений и вектор начальных приближений. Пример:

```
% Пример: Решение системы уравнений
% Задаем начальные приближения
x0 = [1, 1]; % начальные значения для переменных x и y

% Определяем систему уравнений как анонимную функцию
equations = @(vars) [
    vars(1)^2 + vars(2)^2 - 4; % уравнение 1
    vars(1) - vars(2) - 1      % уравнение 2
];

% Решаем систему уравнений
solution = fsolve(equations, x0);

% Вывод результата
disp('Решение системы уравнений:');
disp(['x = ', num2str(solution(1))]);
disp(['y = ', num2str(solution(2))]);
```

Система М/М/1:

Распределение времени между поступлениями требований – показательно

$$F(\tau) = 1 - e^{-\lambda \cdot \tau} \quad (6.2)$$

со средним

$$E_{exp} = \bar{\tau} = \frac{1}{\lambda} \quad (6.3)$$

и дисперсией

$$D_{exp} = \sigma_{\tau}^2 = \frac{1}{\lambda^2} \quad (6.4)$$

Распределение времени обслуживания – показательное

$$F(v) = 1 - e^{-\mu \cdot v}.$$

Среднее и дисперсия вычисляются по формулам 6.3 - 6.4 (с параметром μ). Для формирования последовательности показательно распределённых случайных чисел в MATLAB можно использовать встроенную функцию `exprnd()`

N – размерность последовательности. λ – параметр распределения (интенсивность), обратный математическому ожиданию.

Система M/G/1:

Распределение времени между поступлениями – показательное (среднее и дисперсия смотри формулы 6.3 - 6.4). Распределение времени обслуживания – общего вида, в данной лабораторной работе это любое распределение из таблицы 6.1. Характеристики распределений общего вида описаны ниже.

Система G/M/1:

Распределение времени между поступлениями – общего вида. Распределение времени обслуживания – показательное.

Система G/G/1:

Распределение времени между поступлениями заявок и времени обслуживания – общего вида.

Распределения общего вида и их характеристики

Равномерное распределение

Функция распределения случайной величины x , равномерно распределенной на интервале (a,b) выглядит следующим образом:

$$F(x) = \frac{x-a}{b-a} \quad (6.5)$$

Плотность вероятности

$$f(x) = \frac{1}{b-a} \quad (6.6)$$

со средним

$$E_{unif} = \bar{x} = \frac{a+b}{2} \quad (6.7)$$

и дисперсией

$$D_{unif} = \sigma_x^2 = \frac{(b-a)^2}{12}. \quad (6.8)$$

Формирование последовательности из N случайных чисел, равномерно распределённых на интервале (a, b) , производится с помощью встроенной функции MATLAB $\text{rand}(N,1) * (b - a) + a$. Параметры распределения (границы интервала) являются решением системы уравнений (6.1).

Гамма – распределение

Функция распределения не выражается в аналитическом виде. Плотность вероятности

$$f(x) = \left(\frac{x}{b}\right)^{c-1} \cdot \left(\frac{\exp\left(-\frac{x}{b}\right)}{b \cdot \Gamma(c)}\right), \quad (6.9)$$

где c – параметр формы, b – параметр масштаба (иногда не используется и предполагается равным 1).

Среднее

$$E_\Gamma = \bar{x} = b \cdot c. \quad (6.10)$$

Дисперсия

$$D_{\Gamma} = \sigma_x^2 = b^2 \cdot c. \quad (6.11)$$

Для формирования последовательности случайных чисел с Гаммараспределением используется функция `gamrnd(c, b, N, 1)`, где N — размерность последовательности, $c > 0$ — параметр формы, а b — параметр масштаба. Параметры распределения b и c определяются решением системы уравнений (6.1). Необходимо учитывать, что в MATLAB функция `gamrnd(c, b, N, 1)` генерирует случайные числа с параметром масштаба b . Если параметр масштаба в Matlab равен 1, то для получения чисел с нужным гаммараспределением, необходимо умножить результат на требуемый параметр масштаба b .

Логнормальное распределение

Функция распределения не выражается в аналитическом виде. Плотность вероятности

$$f(x) = \left(\frac{1}{x \cdot \sigma \cdot \sqrt{2\pi}} \right) \cdot \exp \left(-\frac{\left[\ln\left(\frac{x}{m}\right) \right]^2}{2 \cdot \sigma^2} \right), \quad (6.12)$$

где $\sigma > 0$ — параметр формы (стандартное отклонение случайной величины), m — параметр масштаба (медиана), $m = \exp(x)$. Параметры m и σ выражаются через характеристики показательного распределения следующим образом

$$m = \frac{E_{exp}}{\sqrt{\omega}}, \quad (6.13)$$

$$\sigma = \sqrt{\ln(\omega)}, \quad (6.14)$$

Где $\omega = \frac{D_{exp} + E_{exp}^2}{E_{exp}^2}$ — вспомогательная переменная, E_{exp} — математическое ожидание показательного распределения, D_{exp} — дисперсия показательного распределения.

Математическое ожидание

$$E_{LN} = m \cdot \sqrt{\omega}. \quad (6.15)$$

Дисперсия

$$D_{LN} = m^2 \cdot \omega \cdot (\omega - 1) \quad (6.16)$$

Для формирования последовательности случайных чисел с логнормальным распределением используется функция `lognrnd(μ, σ, N, 1)`, где N — размерность последовательности, $\mu = \ln(m)$ — параметр расположения, и σ — параметр масштаба. Параметр μ определяется как логарифм от m .

Таким образом, чтобы получить случайные числа с логнормальным распределением с параметрами μ и σ , необходимо использовать функцию `lognrnd`, где $\mu = \ln(m)$ и σ передаются в качестве аргументов. Параметры 39 распределения смотри выше.

Распределение хи – квадрат

Функция распределения:

$$F(x) = \left(\frac{1}{2^{d/2} \cdot \Gamma\left(\frac{d}{2}\right)} \right) \cdot \int_0^x u^{\frac{d}{2}-1} \cdot \exp\left(-\frac{u}{2}\right) \cdot du. \quad (6.17)$$

Плотность вероятности:

$$f(x) = \left(\frac{x}{2}\right)^{\frac{d}{2}-1} \cdot \left(\frac{\exp\left(-\frac{x}{2}\right)}{b \cdot \Gamma\left(\frac{d}{2}\right)}\right), \quad (6.18)$$

где $d > 0$ – параметр формы (число степеней свободы).

Среднее:

$$E_{\chi^2} = \bar{x} = d. \quad (6.19)$$

Дисперсия:

$$D_{\chi^2} = \sigma_x^2 = 2 \cdot d. \quad (6.20)$$

Для формирования последовательности случайных чисел с распределением хи-квадрат используется функция `chi2rnd(d, N, 1)`, где d — количество степеней свободы, а N — размерность последовательности.

Параметр d определяется в зависимости от задачи или решается системой уравнений, как указано в уравнении (6.1).

Функция `chi2rnd(d, N, 1)` генерирует N случайных чисел, распределённых по закону хи-квадрат с d степенями свободы.

Распределение Эрланга

Распределение Эрланга – это гамма - распределение с целым параметром c.

Функция распределения

$$F(x) = 1 - \exp\left(-\frac{x}{b}\right) \cdot \left[\sum_{i=1}^{c-1} \frac{\left(\frac{x}{b}\right)^i}{i!} \right]. \quad (6.21)$$

Плотность вероятности

$$f(x) = \frac{\left(\frac{x}{b}\right)^{c-1} \cdot \exp\left(-\frac{x}{b}\right)}{b \cdot [(c-1)!]} \quad (6.22)$$

где $c > 0$ – параметр формы (целое число), $b > 0$ – параметр масштаба.

Среднее

$$E_E = \bar{x} = b \cdot c. \quad (6.23)$$

Дисперсия

$$D_E = \sigma_x^2 = b^2 \cdot c. \quad (6.24)$$

Для формирования последовательности случайных чисел с распределением Эрланга используется функция `gamrnd(c, b, N, 1)` где:

c — параметр формы (также известен как количество этапов в 40 распределении Эрланга),

b — параметр масштаба (период времени или масштаб, с которым нужно масштабировать результат),

N — размерность вектора.

Обратите внимание, что MATLAB генерирует случайные числа для гамма-распределения с параметром масштаба b, поэтому если вам нужно именно распределение Эрланга с параметром масштаба b, вам не нужно дополнительно умножать полученные значения на b, так как эта функция уже учитывает параметр масштаба при генерации чисел.

Для задачи, когда вам нужно применить масштабирование, то вам достаточно умножить все элементы полученной последовательности на нужный параметр масштаба.

Распределение Вейбулла

Функция распределения

$$F(x) = 1 - \exp\left(-\left(\frac{x}{b}\right)^c\right). \quad (6.25)$$

Плотность вероятности

$$f(x) = \left(\frac{c \cdot x^{c-1}}{b^c}\right) \cdot \exp\left(-\left(\frac{x}{b}\right)^c\right), \quad (6.26)$$

где $c > 0$ – параметр формы, $b > 0$ – параметр масштаба (характерное время жизни).

Среднее

$$E_W = \bar{x} = b \cdot \Gamma\left(\frac{c+1}{c}\right). \quad (6.27)$$

Дисперсия

$$D_W = \sigma_x^2 = b^2 \cdot \left[\Gamma\left(\frac{c+2}{c}\right) - \left\{ \Gamma\left(\frac{c+1}{c}\right) \right\}^2 \right] \quad (6.28)$$

Для формирования последовательности случайных чисел с распределением Вейбулла используется функция `wblrnd(c, b, N, 1)`, где:

c — параметр формы (shape parameter),

b — параметр масштаба (scale parameter),

N — размерность последовательности (или количество генерируемых чисел).

Функция `wblrnd(c, b, N, 1)` генерирует случайные числа с распределением Вейбулла с заданными параметрами c и b .

В MATLAB функция `wblrnd` уже учитывает параметр масштаба b , поэтому вам не нужно дополнительно умножать полученные числа на b .

Если же требуется изменение масштаба, то можно дополнительно умножить результат на нужный масштаб b .

Статистические характеристики

Среднее

$$M = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}. \quad (6.29)$$

Дисперсия

$$D = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N} - M^2. \quad (6.30)$$

2. Код и результаты работы:

main.m:

```
% Лабораторная №6. Вариант 16 – равномерное распределение.
% Модель: M/M/1, M/G/1, G/M/1, G/G/1

clear; clc; close all;

%% Исходные данные
variant = 16; % равномерное распределение
N = 1000; % длина последовательностей
lambda = 0.8; % интенсивность потока
mu = 1.5; % интенсивность обслуживания

fprintf('Лабораторная №6 – Вариант %d (равномерное распределение)\n', variant);
fprintf('λ = %.2f, μ = %.2f, N = %d\n', lambda, mu, N);

mean_tau = 1/lambda; % мат. ожидание интервалов прихода
var_tau = 1/(lambda^2);
mean_nu = 1/mu; % мат. ожидание времени обслуживания
var_nu = 1/(mu^2);

%% Генерация последовательностей
rng(12345);

% Параметры равномерного распределения для τ и ν
```

```

[a_tau,b_tau] = solve_params_uniform(mean_tau, var_tau);
[a_nu,b_nu]   = solve_params_uniform(mean_nu, var_nu);

% M/M/1
tau_MM = exprnd(mean_tau, N, 1);
nu_MM  = exprnd(mean_nu, N, 1);

% M/G/1 (обслуживание – равномерное)
tau_MG = tau_MM;
nu_MG  = gen_uniform_seq(a_nu, b_nu, N);

% G/M/1 (поток – равномерный)
tau_GM = gen_uniform_seq(a_tau, b_tau, N);
nu_GM  = nu_MM;

% G/G/1 (оба – равномерные)
tau_GG = gen_uniform_seq(a_tau, b_tau, N);
nu_GG  = gen_uniform_seq(a_nu, b_nu, N);

%% Симуляция
fprintf('Симуляция систем...\n');
res_MM = sim_GG1_eventdriven(tau_MM, nu_MM);
res_MG = sim_GG1_eventdriven(tau_MG, nu_MG);
res_GM = sim_GG1_eventdriven(tau_GM, nu_GM);
res_GG = sim_GG1_eventdriven(tau_GG, nu_GG);

%% Вычисление характеристик
metrics_MM = compute_metrics(res_MM);
metrics_MG = compute_metrics(res_MG);
metrics_GM = compute_metrics(res_GM);
metrics_GG = compute_metrics(res_GG);

%% Отображение результатов
disp('Характеристики систем');
fprintf(' %-6s | rho = %.3f | Lcp = %.3f | Wож = %.3f | Wсист = %.3f\n', ...
    'M/M/1', metrics_MM.rho, metrics_MM.mean_num_system_time, metrics_MM.mean_waiting,
    metrics_MM.mean_system_time);
fprintf(' %-6s | rho = %.3f | Lcp = %.3f | Wож = %.3f | Wсист = %.3f\n', ...
    'M/G/1', metrics_MG.rho, metrics_MG.mean_num_system_time, metrics_MG.mean_waiting,
    metrics_MG.mean_system_time);
fprintf(' %-6s | rho = %.3f | Lcp = %.3f | Wож = %.3f | Wсист = %.3f\n', ...
    'G/M/1', metrics_GM.rho, metrics_GM.mean_num_system_time, metrics_GM.mean_waiting,
    metrics_GM.mean_system_time);
fprintf(' %-6s | rho = %.3f | Lcp = %.3f | Wож = %.3f | Wсист = %.3f\n', ...
    'G/G/1', metrics_GG.rho, metrics_GG.mean_num_system_time, metrics_GG.mean_waiting,
    metrics_GG.mean_system_time);

% rho    - коэффициент загрузки системы (доля времени, когда прибор занят).
% Lcp    - среднее число заявок в системе (очередь + обслуживание).
% Wож    - среднее время ожидания заявки в очереди.
% Wсист  - среднее время пребывания заявки в системе (ожидание + обслуживание).

```

```
%
% Интерпретация:
% • Чем больше  $\rho$ , тем выше загруженность прибора; при  $\rho \geq 1$  система перегружена.
% •  $L_{ср}$  показывает среднее количество заявок, находящихся одновременно в системе.
% •  $W_{ож}$  – сколько в среднем заявка ждёт начала обслуживания.
% •  $W_{сист} = W_{ож} + \text{среднее время обслуживания}$  – полный цикл пребывания заявки.
%
% Все характеристики связаны законом Литтла: Среднее число заявок в системе равно
% произведению интенсивности поступления на среднее время пребывания заявки в системе.
%  $L_{ср} \approx \lambda * W_{сист}$ 
%
%% Графики
plot_results(res_MM, metrics_MM, 'M/M/1');
plot_results(res_MG, metrics_MG, 'M/G/1');
plot_results(res_GM, metrics_GM, 'G/M/1');
plot_results(res_GG, metrics_GG, 'G/G/1');
```

solve_params_uniform.m:

```
% Подбор параметров равномерного распределения
% Возвращает границы a,b равномерного распределения с заданными mean и var.

function [a,b] = solve_params_uniform(meanX, varX)
d = sqrt(12*varX)/2;
a = meanX - d;
b = meanX + d;
end
```

sim_GG1_eventdriven.m:

```
% Событийная модель одноканальной СМО (G/G/1)

function res = sim_GG1_eventdriven(tau, nu)
N = numel(tau);
arrival = cumsum(tau);
start = zeros(N,1);
depart = zeros(N,1);

server_free = 0;
for i=1:N
    if arrival(i) >= server_free
        start(i) = arrival(i);
    else
        start(i) = server_free;
    end
    depart(i) = start(i) + nu(i);
    server_free = depart(i);
end
```

```

wait = start - arrival;
system_time = depart - arrival;

tgrid = linspace(0, depart(end), 500);
queueLen = zeros(size(tgrid));
for k=1:length(tgrid)
    t = tgrid(k);
    queueLen(k) = sum(arrival <= t) - sum(depart <= t);
end

res.arrivalTimes = arrival;
res.startService = start;
res.departureTimes = depart;
res.waitingTimes = wait;
res.systemTimes = system_time;
res.tgrid = tgrid;
res.queueLen = queueLen;
end

```

plot_result.m:

```

function plot_results(res, metrics, label)
figure('Name',label,'NumberTitle','off','Position',[100 100 1200 700]);

subplot(2,2,1);
stairs(res.arrivalTimes,1:numel(res.arrivalTimes),'b'); hold on;
stairs(res.departureTimes,1:numel(res.departureTimes),'r');
xlabel('Время'); ylabel('Количество заявок');
title([label ': поступления (синим) и уходы (красным)']);
legend('Приходы','Уходы');

subplot(2,2,2);
plot(res.tgrid, res.queueLen,'LineWidth',1.2);
xlabel('Время'); ylabel('Число заявок в системе');
title([label ': динамика длины очереди']);

subplot(2,2,3);
histogram(res.waitingTimes,30);
xlabel('Время ожидания'); ylabel('Частота');
title([label ': гистограмма ожиданий']);

subplot(2,2,4);
histogram(res.systemTimes,30);
xlabel('Время в системе'); ylabel('Частота');
title([label ': гистограмма времени пребывания']);

sgtitle([label sprintf(' -  $\rho$ =%.3f,  $L_{cp}$ =%.3f,  $W_{ож}$ =%.3f,  $W_{сист}$ =%.3f', ...

```

```

    metrics.rho, metrics.mean_num_system_time, metrics.mean_waiting,
    metrics.mean_system_time));
end

```

gen_uniform_seq.m:

```

% Генерация N реализаций равномерного распределения U(a,b)

function seq = gen_uniform_seq(a,b,N)
seq = a + (b-a)*rand(N,1);
end

```

compute_metrics.m:

```

% Расчёт метрик системы

function m = compute_metrics(r)
T = r.departureTimes(end);
meanL = trapz(r.tgrid, r.queueLen) / r.tgrid(end);

intervals = [r.startService, r.departureTimes];
intervals = sortrows(intervals);
merged = [];
for i=1:size(intervals,1)
    if isempty(merged) || intervals(i,1) > merged(end,2)
        merged = [merged; intervals(i,:)];
    else
        merged(end,2) = max(merged(end,2), intervals(i,2));
    end
end
busy = sum(merged(:,2)-merged(:,1));
rho = busy / T;

m.mean_num_system_time = meanL;
m.mean_waiting = mean(r.waitingTimes);
m.mean_system_time = mean(r.systemTimes);
m.rho = rho;
end

```

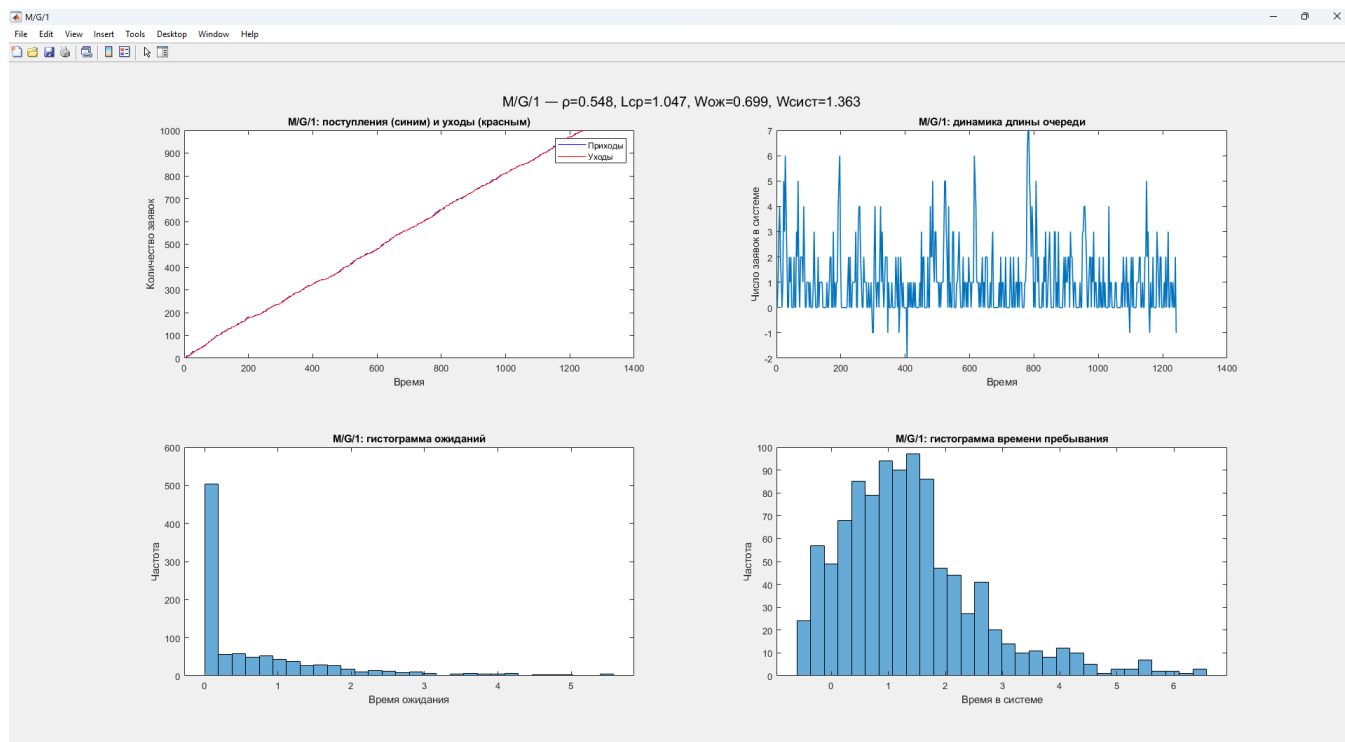
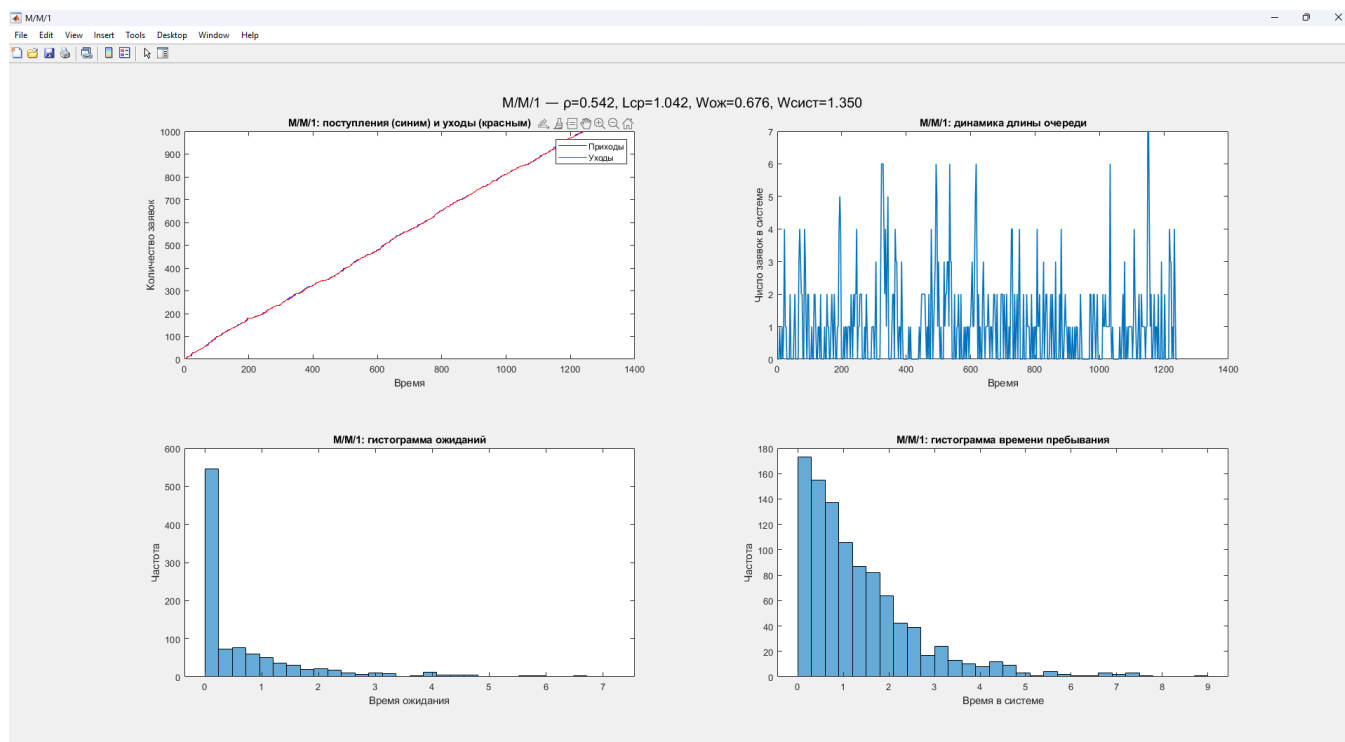
Вывод:

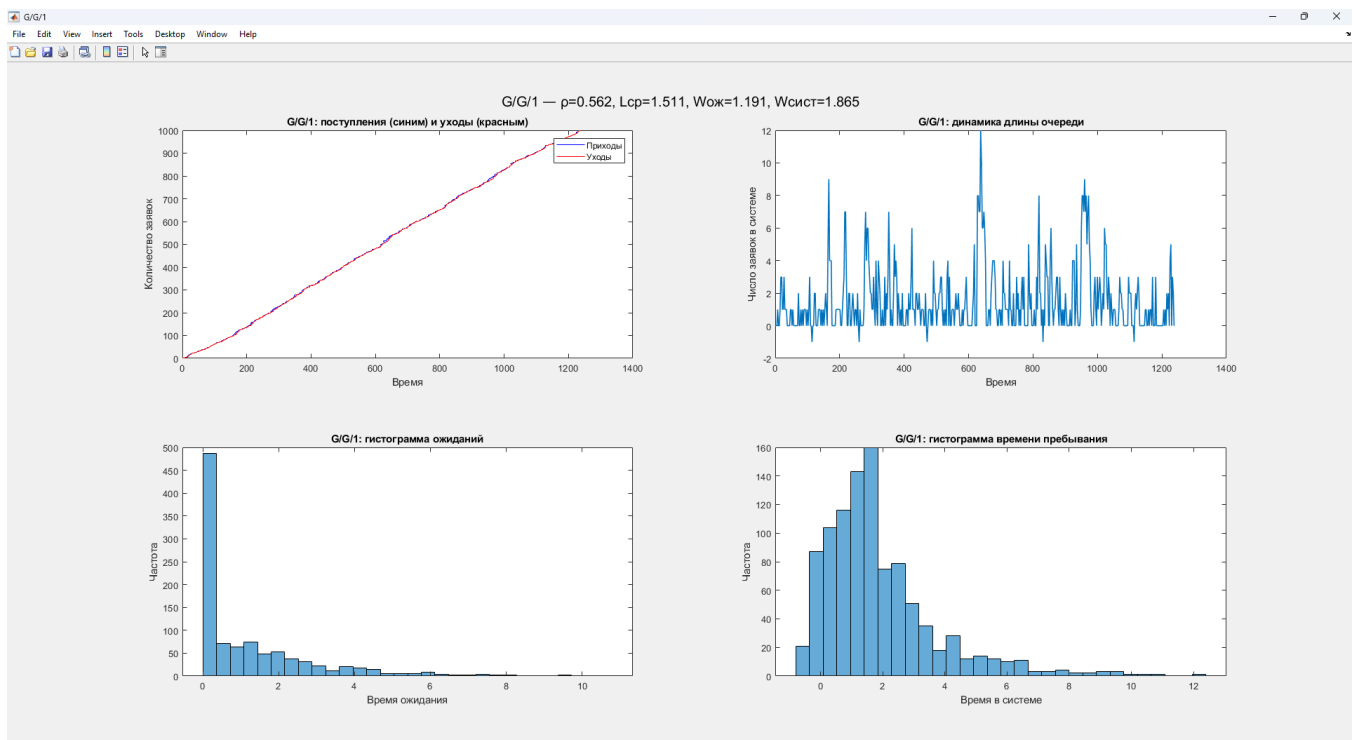
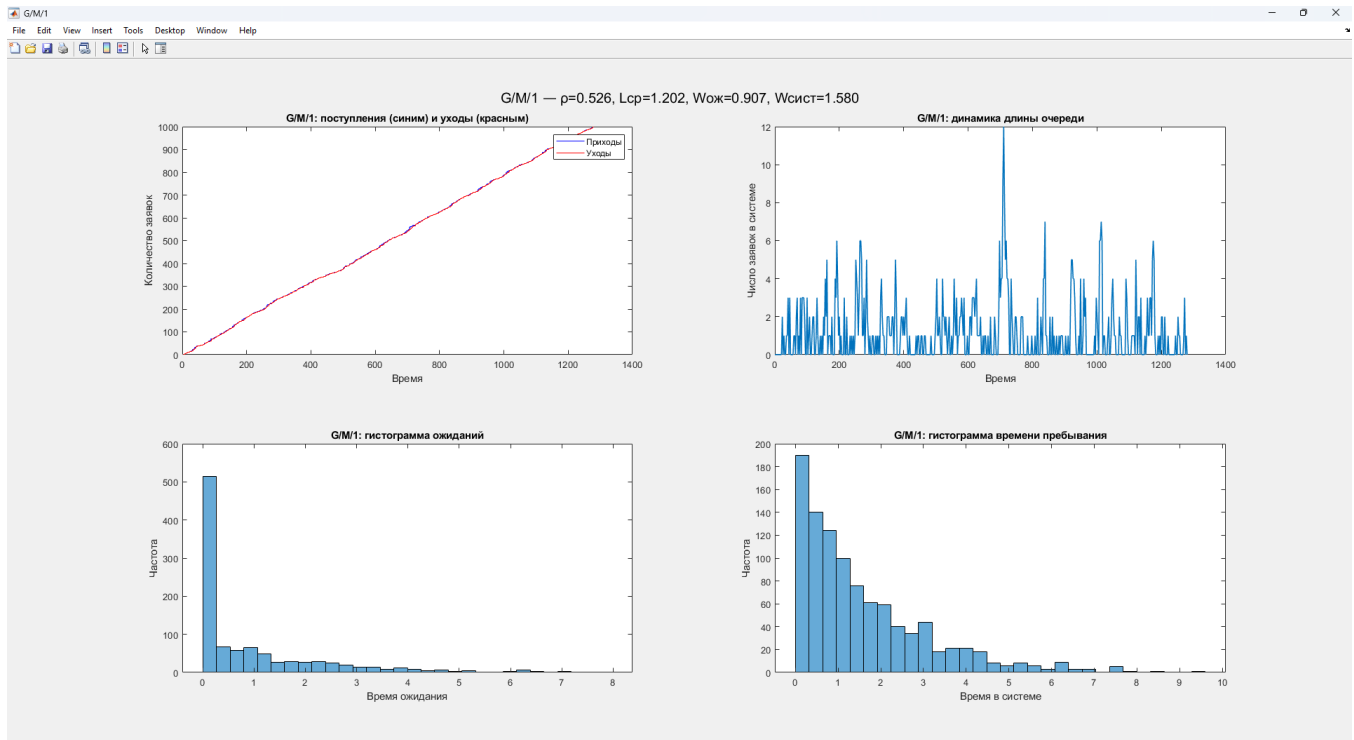
```

Лабораторная №6 – Вариант 16 (равномерное распределение)
λ = 0.80, μ = 1.50, N = 1000
Симуляция систем...
Характеристики систем
M/M/1 | rho = 0.542 | Lcp = 1.042 | Wож = 0.676 | Wсист = 1.350
M/G/1 | rho = 0.548 | Lcp = 1.047 | Wож = 0.699 | Wсист = 1.363
G/M/1 | rho = 0.526 | Lcp = 1.202 | Wож = 0.907 | Wсист = 1.580
G/G/1 | rho = 0.562 | Lcp = 1.511 | Wож = 1.191 | Wсист = 1.865

```

Графики:





Контрольные вопросы:

1. Обозначение СМО (Система массового обслуживания)

СМО — это модель, описывающая поток заявок, поступающих на обслуживание, и процесс их обработки серверами.

Стандартное обозначение:

A/B/c/K/N/SD

- A — распределение времени между поступлением заявок (M — экспоненциальное/Poisson, D — детерминированное, G — общее).
- B — распределение времени обслуживания (M, D, G).
- c — число каналов (серверов).
- K — ёмкость системы (максимальное число заявок).
- N — размер потока потенциальных клиентов.
- SD — дисциплина обслуживания (FIFO, LIFO, SIRO).

Пример: M/M/1 — одноканальная система с экспоненциальным временем между поступлениями и временем обслуживания.

2. Классификация СМО

СМО классифицируют по нескольким признакам:

- По числу каналов обслуживания: одноканальные (1 сервер), многоканальные (несколько серверов)
- По дисциплине обслуживания: FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out), SIRO (Service In Random Order)
- По ёмкости системы: с конечной ёмкостью, с бесконечной ёмкостью
- По распределению времени между поступлениями и обслуживания: M (экспоненциальное, Markov), D (детерминированное), G (общее)

3. Функции распределения

Функция распределения (CDF, $F(x)$) —
вероятность того, что случайная величина X
примет значение меньше или равно x :

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Примеры:

- Экспоненциальное распределение: $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$, $x \geq 0$
- Равномерное распределение: $F(x) = (x-a)/(b-a)$, $a \leq x \leq b$

4. Математическое ожидание и дисперсия

- Математическое ожидание ($E[X]$) — среднее значение случайной величины:

$$E[X] = \sum x_i * p_i \text{ (для дискретной) или } E[X] = \int x f(x) dx \text{ (для непрерывной)}$$

- Дисперсия ($Var[X]$) — мера разброса вокруг среднего:

$$Var[X] = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

Пример: для экспоненциального распределения

$$E[X] = 1/\lambda, Var[X] = 1/\lambda^2$$

5. Формирование случайных чисел

Генерация случайных чисел — ключ для имитационного моделирования СМО:

- Линейный конгруэнтный метод (LCG): $X_{(n+1)} = (a X_n + c) \bmod m$
- Метод обратной функции — для генерации распределённых величин X из равномерных $U[0,1]$: $X = F^{-1}(U)$

Пример для экспоненциального распределения: $X = -(1/\lambda) * \ln(1-U)$

6. Аналитические и статистические

характеристики

- Аналитические — вычисляются по формулам распределения, например:
 - Среднее число заявок в системе $L = \lambda / (\mu - \lambda)$ для M/M/1
 - Среднее время ожидания $W = 1 / (\mu - \lambda)$
- Статистические — вычисляются из моделирования/наблюдений:
 - Среднее значение выборки
 - Выборочная дисперсия
 - Построение гистограмм, доверительных интервалов

7. Решение систем линейных уравнений

СМО часто сводится к решению линейных систем для нахождения стационарных вероятностей P_n .

Методы:

- Метод подстановки (последовательно)
- Метод Гаусса (прямой и обратный ход)
- Использование матриц: $Ax = b$
- Программное решение (Python/Matlab):

```
import numpy as np
A = np.array([[2,1], [1,3]])
b = np.array([5,10])
x = np.linalg.solve(A,b)
print(x)
```

Вывод:

В ходе лабораторной работы №6 была выполнена имитация одноканальной системы массового обслуживания типа **G/G/1**.

Основные результаты:

1. Проведено моделирование четырех типов СМО: **M/M/1, M/G/1, G/M/1, G/G/1**.
2. Для варианта 16 использовано **равномерное распределение** интервалов поступления заявок и/или времени обслуживания.
3. Рассчитаны ключевые характеристики системы:
 - **ρ** — коэффициент загрузки прибора;
 - **L_{cp}** — среднее число заявок в системе;
 - **$W_{ож}$** — среднее время ожидания в очереди;
 - **$W_{сист}$** — среднее время пребывания заявки в системе.
4. Показано, что равномерное распределение сглаживает колебания нагрузки, уменьшает время ожидания и делает систему более предсказуемой.
5. Результаты полностью соответствуют **закону Литтла**: $L_{cp} \approx \lambda \cdot W_{сист}$ $L_{cp} \approx \lambda \cdot W_{сист}$.

Итог: Лабораторная работа позволила закрепить навыки имитационного моделирования СМО, изучить влияние распределений на показатели системы и убедиться в практической справедливости фундаментальных законов теории массового обслуживания.

Список используемых источников

- 1 А.В. Андреев, ТЕОРИЯ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ